

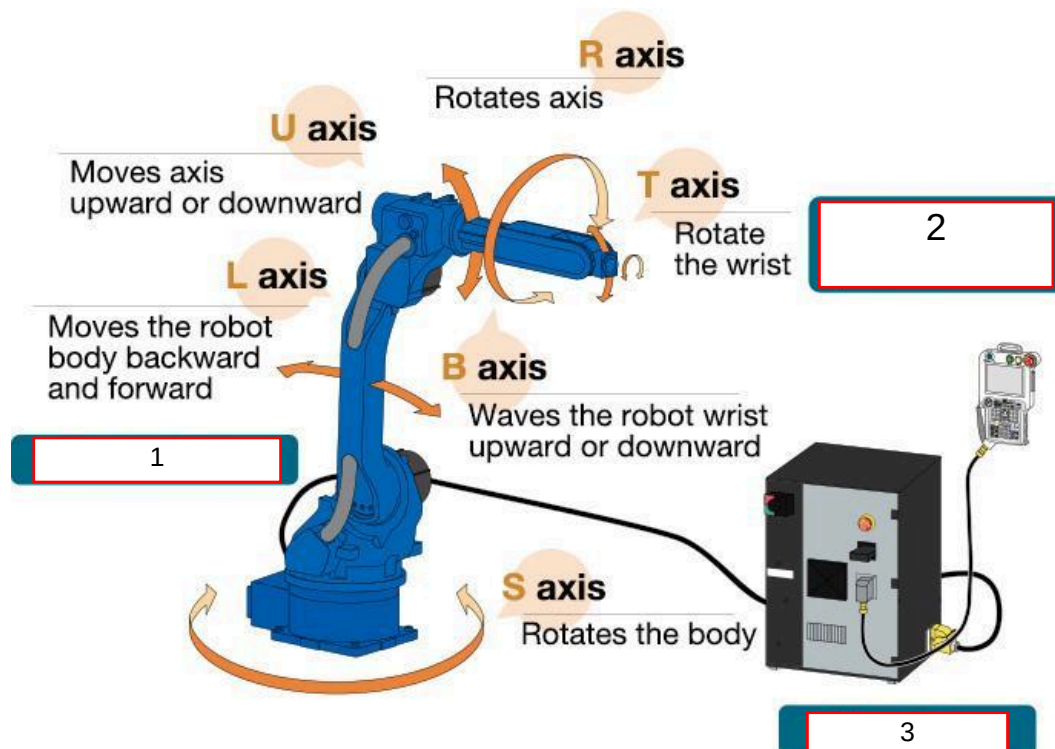
Métodos Avanzados de Manufactura MEC275 2S_2025

Profesor Sebastián Castillo Venegas

Evaluación N°4: Robótica

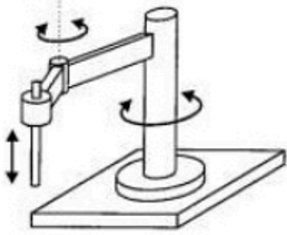
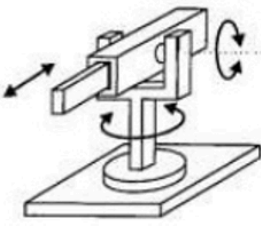
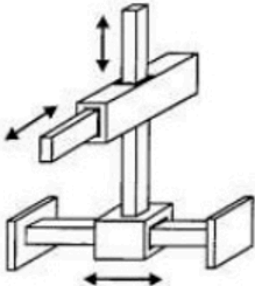
Nombre: _____ Rol USM: _____ Fecha: _____

1. A partir de la siguiente imagen y según lo descrito en la presentación “Robótica Paramétrica”, nombre los 3 elementos faltantes (15puntos)

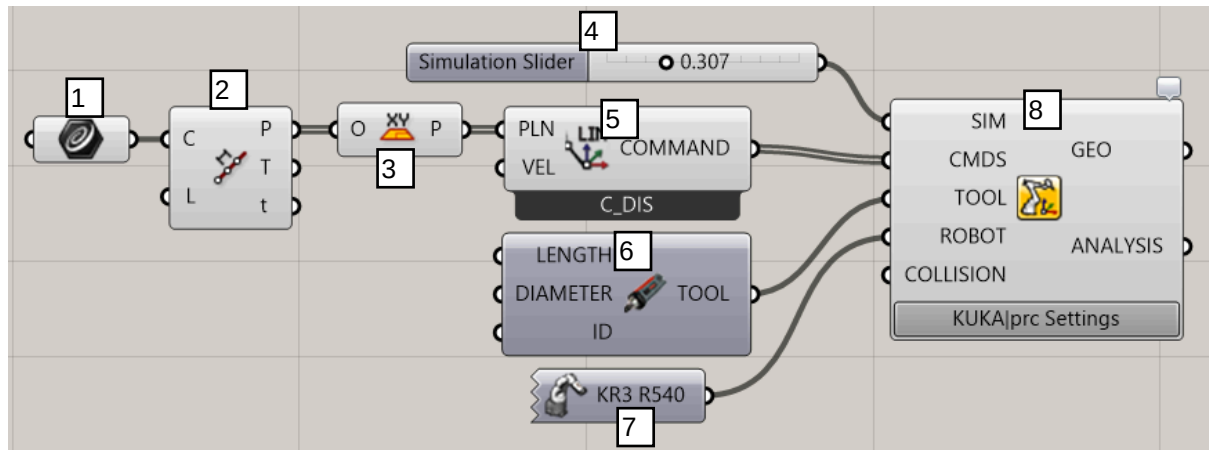


1	Manipulator / Manipulador	5p
2	Programming pendant / Interfaz de control	5p
3	Controller / Controlador	5p

2. Según lo descrito en la presentación “Robótica Paramétrica”, mencione al menos dos ejemplos de uso o característica para los siguientes tipos de robot mencionados **(15 puntos)**

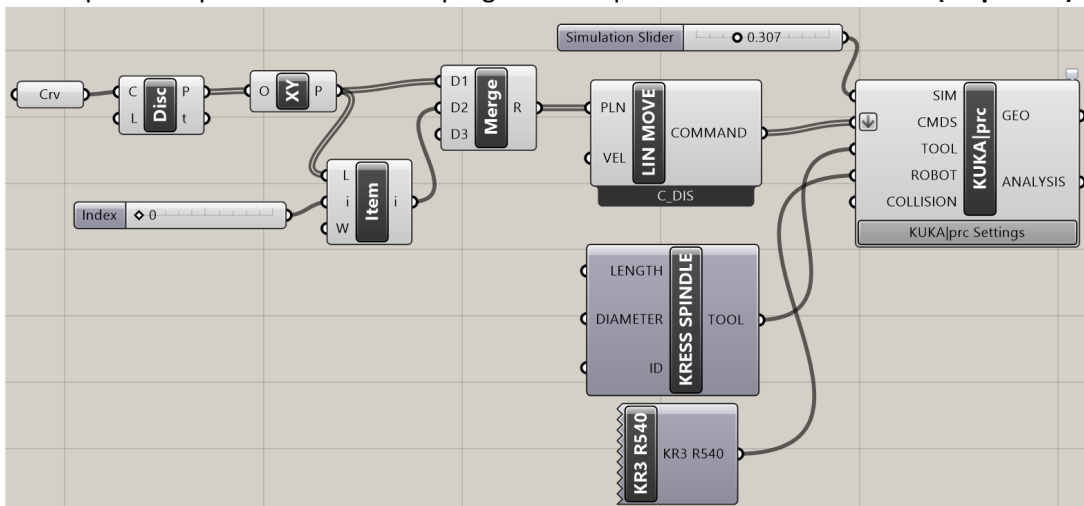
 Robot SCARA	• Trabajan a grandes velocidades • Industria farmacéutica • Pick & place • Embalaje • Automovilística • Alimenticia	5p
 Robot esférico o polar	• Las primeras dos articulaciones son de tipo rotacional • La tercera articulación es de tipo prismática • Manejo de máquinas-herramientas • Soldaduras por puntos • Vaciado de metales • Fresado	5p
 Robot cartesiano	• Se mueve en línea recta en tres ejes XYZ • Útil para tareas que requieren movimientos precisos y repetitivos • De fabricación simple • Impresión 3D • Fresado	5p

3. Identifique los componentes presentes en este esquema básico de programación visual Grasshopper y para qué sirven **(32 puntos)**



1	Curve, input que contiene una colección/información de una o varias curvas	2p/2p
2	Divide Length, divide una curva en segmentos con un largo fijo	2p/2p
3	XY Plane(PLANOS), crea planos a partir de uno o más puntos Los planos indican la dirección a la que apunta la herramienta del robot.	2p/2p
4	Slider, input que permite ingresar valores numéricos (reales, natural, pares e impares) Su funcionamiento es que se reproduzca la simulación	2p/2p
5	Linear Movement (Kukaprc)(COMANDO), componente que permite que el robot se mueva en línea recta entre dos puntos o planos Traspasa la colección de puntos y direcciones a comandos KRL.	2p/2p
6	Tool, componente que entrega las características de la herramienta que usará el robot	2p/2p
7	Robot, tendrá sus características como la velocidad de rotación,tamaño, cuanto puede rotar los ejes, etc...	2p/2p
8	(Kuka) Core,el core arma todo para poder hacer la simulación, generar análisis de la simulación, generar el código KRL	2p/2p

4. Describa qué es lo que está haciendo la programación presentada a continuación **(38 puntos)**



Parte con un input Curve que está siendo dividida por un componente de "Discontinuidad"(Disc) que encuentra los lugares donde esta es discontinua y crea un punto	4p
Estos puntos alimentan un componente de creación de planos XY (XY)	4p
La lista de puntos P que salen de la creación de planos es enviada a dos componentes	4p
List item(Item) nos permite seleccionar un elemento específico de la lista, en este caso elegimos el elemento de índice(index) 0 ya que corresponde al primero plano que luego necesitamos para poder cerrar la curva que la herramienta seguirá	4p
La salida de List item está conectada a un componente que une datos (Merge), este componente nos permite unir elementos individuales o listas de elementos	4p
Ya con los elementos unidos, son enviados al componente de movimientos lineal (LIN MOVE) que permite transformar el conjunto de datos, en una sucesión de movimientos unidos por una línea recta (camino más corto)	4p
Finalmente el núcleo(core kuka prc) es alimentado por los comandos de movimientos lineales, la herramienta seleccionada para la tarea y el robot adecuado para el trabajo.	4p
También se conecta un componente "slider" para poder controlar el avance de la simulación y observar en detalle movimientos críticos.	4p
El input de comandos en el componente kuka core está "flatten" lo que se usa en casos donde las instrucciones que llegan corresponden a más de una curva en paralelo, esto permite "linealizar", es decir, permitir que los movimientos se realicen de forma secuencial y no en simultaneo	6p